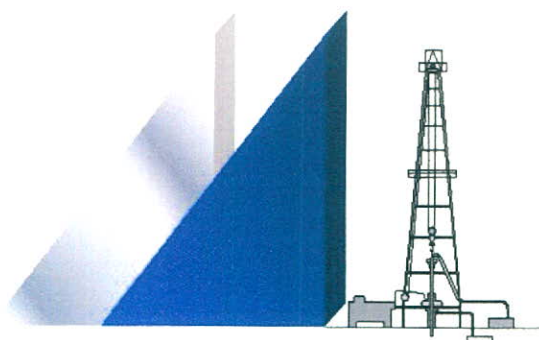




Exploración y Producción

Activo Integral Veracruz



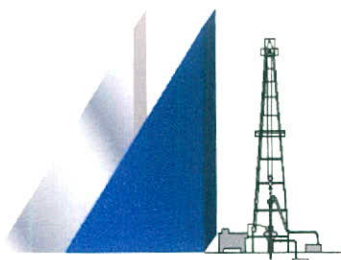
MudLogging

REPORTE FINAL DEL
REGISTRO DE HIDROCARBUROS

**POZO EXPLORATORIO
CAMARONERO – 101**

CONTRATO: 414103916

DICIEMBRE DEL 2003



MudLogging

PEMEX ACTIVO INTEGRAL VERACRUZ



INFORME FINAL DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS POZO CAMARONERO – 101

RESUMEN

El registro de hidrocarburos del pozo exploratorio **Camaronero - 101** de trayectoria direccional inicio a la profundidad de 2602 m el día 17 de Noviembre del 2003 finalizando el 01 de Diciembre del mismo año a la profundidad de 3229 m, registrando un total de 628 metros desarrollados.

Durante la etapa de registro de hidrocarburos en el intervalo de 2602 a 3229 m., se utilizó fluido de control de tipo emulsión inversa, con densidad inicial de 1.52 gr/cc graduando a 1.62 gr/cc.

Se localizaron tres manifestaciones en los siguientes intervalos:

INTERVALO (m)	ARENISCA (%)	LEC. MAX. DE GAS (unidades)
2608 a 2618	20 %	
2752 a 2763	10 %	69
2802 a 2888	10 %	61

Se cortaron dos núcleos de fondo en el intervalo de 3105 a 3111 m y de 3220 a 3229 m.

Se localizaron tres intervalos arenosos durante la etapa de registro de hidrocarburos, los cuales reúnen características importantes para ser analizados con otras herramientas para efectuar estudios más detallados.

I.- Generalidades

a) Localización

El pozo **Camaronero - 101** se ubica en la Cuenca Terciaria de Veracruz, dentro del proyecto de inversión Cosamaloapan a 29.85 m al N52°26'35.19"E del pozo Camaronero-1, el objetivo se localiza sobre la línea sismológica 1477 y la traza 1097 del estudio sismológico camaronero 3D, a 21.754 Km. al S 60° 07' 51.13" del poblado de Paso del Toro, en el municipio de Alvarado, Veracruz.

b) Coordenadas

Las coordenadas UTM para el conductor son:

X (m)	Y (m)
188 371.11	2' 095, 562.21

Las coordenadas UTM para el objetivo son:

X (m)	Y (m)
188, 503.62	2' 097, 249.02

c) Cotas

Elevación del terreno:	14.50 msnm.
Elevación de la mesa rotaria:	22.00 m
Elevación del Kelly (kb):	22.47 m

d) Posición Geológica Estructural

Se encuentra ubicado regionalmente en el elemento geológico denominado Cuenca Terciaria de Veracruz que corresponde a una gran depresión con un alineamiento NW – SE donde fueron depositados sedimentos de tipo terrígeno en diferentes tipos de sistemas como son abanicos submarinos, la roca objetivo se considera representada por horizontes sismo estratigráficos discontinuos y paralelos correspondientes a posibles abanicos de piso de cuenca asociados a canales durante el Mioceno Superior, cuya componente estructural es definida por el acúñamiento de estos cuerpos contra la estructura regional prevaleciente.

II.- Objetivo

Incorporar los recursos de gas probablemente contenidos en los cuerpos arenosos correspondientes a depósitos de abanicos de piso de cuenca en el Play Mioceno Superior en donde se estima un recurso medio de 7.45 MMMPC.

III.- Datos del registro

- Inició: 17 de Noviembre del 2003 a 2602 metros
- Finalizó: 01 de Diciembre del 2003 a 3229 metros
- Prof. Programada: 2514.5 m
- Prof. Total: 3229 m
- Intervalo registrado: De 2602 a 3229 m
- Metros registrados: 628 metros desarrollados

IV.- Tuberías de revestimiento

DIAMETRO	PESO (lb/ft)	PROFUNDIDAD m	PRUEBA (kg/cm ²)
13 3/8"	54.5	0 a 54	n.r.
9 5/8"	36	0 a 309	105
7"	29	0 a 2597	140
3 1/2"	9.30	0 a 3228	n.r.

V.- Historia de la Perforación

Condiciones de operación al inicio de las actividades del registro de hidrocarburos a partir de la profundidad de 2602 metros, son las siguientes:

- Velocidad de perforación: 1 min/m
- Tipo de barrena: PDC 6" PRESICION DRILLING T-UD-513
No. SERIE 1142, CON 5 TOB. 16/32".
- Peso sobre barrena: 4-6 Ton
- Presión de la bomba: 212 kg/cm²
- Rotaria: 50 rpm
- Gasto de: 210 gpm
- Tiempo de atraso: 51 min.
- Tipo de lodo: Emulsión Inversa
- Densidad de lodo: 1.50 gr/cc
- Viscosidad: 110 seg.
- Sólidos: 25 %

• Agua:	21 %
• Rel. Aceite Agua:	70 - 28
• Filtrado	4 cc
• Enjarre	1 mm
• Cloruros	225,192 ppm
• Salinidad	233,819 ppm
• Temperatura:	55° C
• Gas en el lodo:	26 unidades
• Gas en los cortes:	0 unidades
• Litología:	90 % Lutita, 10 % arenisca

Con unidad de registro de hidrocarburos No. 008 instalada al 100 % inicio el registro de hidrocarburos en el pozo **Camaronero-101** a la profundidad de 2602 metros, con barrena PDC 6" y sarta navegable, equipo No. 401 de PEMEX perforo desviado rotando y deslizando a 2618 m., donde observo densidad mínima de 1.50 a 1.43 gr/cc. No registro unidades de gas lodo por cierre de línea de flote, perforo normal a la profundidad de 2626 m. Levanto BNA a superficie, elimino LWD/MWD, armo nuevo y misma BNA bajo a fondo observando abatimiento de espejo registrando pérdida de 3 m³ de fluido de control de densidad de 1.52 gr/cc. con una concentración de 7 kg/m³ de CaCO₃, suspendió por falla en BBA., reparo falla y levanto BNA a 1346 m. suspendió por malas condiciones climatologicas. Con BNA estacionada a 1346 m., espero mejores condiciones climatologicas. Levanto BNA a superficie, bajo a fondo 2626 m, registro perforación de 2626 a 2765 m., registrando manifestación de gas No. 2 con 69 unidades máximas de gas lodo correspondientes a la profundidad de 2757 m. Continuo registrando perforación a 2773 m., suspendió por cambio de diseño de sarta, circulo limpiando agujero con densidad de lodo de 1.53 gr/cc., levanto BNA a superficie, cambio diseño de sarta, conecto BNA de 6", bajo a fondo y perforo a 2902 m, donde registro la manifestación No. 3., con 61 unidades máximas de gas lodo correspondiente al metro 2891 circulo; continuo perforando a 3105 m., suspendió por fuertes rachas de viento, levanto BNA a superficie, elimino misma. Armo corona 5 7/8" con barril muestrero de 4 3/4" para corte de núcleo No. 1, bajo a fondo, circulo registrando 50 unidades máximas de gas de fondo, corto 6 m de núcleo convencional, suspendió por falta de avance, levanto corona y barril muestrero a superficie recuperando 5.8 m. Armo BNA de 6", bajo a fondo y perforó a 3220 m., suspendió para tomar registros eléctricos, circulo y levanto BNA a superficie. Cia. Schlumberger con unidad de registros eléctricos, tomo en primera corrida registro de arreglo inductivo (AIT), sonico dipòlar (DSI), neutrón compensado (CNL), litodensidad (LDL) y rayos gama (RG) de 3220 a 2597 (zapata de 7"). Levanto sonda a superficie, Cia. Schlumberger dismantelo

unidad de registros eléctricos y suspendió por fuertes rachas de viento. Instaló unidad de registros eléctricos, bajo sonda y tomó registro BGT de fondo a zapata (3220 a 2597 m), levanto sonda a superficie. Armo sonda, bajo misma y tomó registro sonico de cementación de zapata a superficie, desmanteló unidad de registros eléctricos, armó corona de 6" y barril muestrero de 4 ¾" para corte de núcleo No. 2, bajo a 3117 m observando resistencia, conectó kelly y círculo registrando 30 u de gas y densidad mínima de 1.58 gr/cc. Repaso resistencia de 3217 a 3220 m., círculo tiempo de atraso registrando 13 unidades de gas de fondo sin variación en la densidad, corto 9 m de núcleo convencional de 3220 a 3229 m. Levanto corona y barril muestrero a superficie recuperando 100 %, realizó preparativos para bajar tubing less de 3 ½", bajo mismo a 3229 m. y cemento con 34.1 bls., de lechada de cemento de densidad 1.90 gr/cc., Cia. prepesa realizó recuperación de preventores.

VI.- Fluidos de perforación

Durante el desarrollo de la perforación en la etapa de registro de hidrocarburos se utilizó fluido de control de emulsión inversa con densidad de 1.50 a 1.62 gr/cc incrementando la misma gradualmente durante el registro de perforación de 2602 a 3229 m, las variaciones en la densidad y los intervalos en los cuales se dieron los incrementos son mostrados en el siguiente cuadro:

PROFUNDIDAD (m)	DENSIDAD (gr/cc)
2602 a 2625	1.50
2626 a 2760	1.52
2761 a 2840	1.53
2841 a 2950	1.54
2951 a 3035	1.56
3036 a 3055	1.57
3056 a 3117	1.58
3118 a 3183	1.59
3184 a 3220	1.61
3221 a 3229	1.62

Perforó de 2602 a 2625 m con densidad de 1.50 gr/cc., densifico fluido a 1.52 gr/cc y perforó de 2626 a 2950 m incrementando densidad gradualmente a 1.54 gr/cc. Densifico fluido a 1.56 gr/cc perforando de 2951 a 3220 m incrementando gradualmente la densidad de 1.56 a 1.61 gr/cc. Acondiciono lodo a 1.62 gr/cc. y corto núcleo de 3220 a 3229 m.

VII.- Columna geológica

La columna geológica del pozo **Camaronero - 101** fue proporcionada por PEP, se detalla en la siguiente tabla:

EDAD	PROGRAMADA	REAL	
	mv	mv	md
Reciente	26	Aflora	
Plioceno Medio		220 (P)	
Plioceno Inferior	442	440 (P)	
Mioceno Superior	1442		1560 (9)
Cima Objetivo	2412mv/3080md		
Base Objetivo	2442		
Prof. Prog.	2522mv/3219md		
Prof. Total.		2514	3229

a) Estratigrafía

La columna litológica observada durante la etapa del registro de hidrocarburos de 2602 a 3229 m en el pozo **Camaronero - 101** se agrupó en intervalos para su descripción:

De 2602 a 2935 m se registró un paquete predominante arcilloso constituido por lutita gris claro, semidura, ligeramente arenosa y calcárea, con intercalaciones de horizontes delgados de arenisca gris claro de granos finos a muy finos de cuarzo, subangulosos, mal clasificados, deleznable, en matriz arcillo calcárea.

Para el intervalo de 2935 a 3097 m se registró una secuencia arcillosa conformada por lutita gris claro, semidura, ligeramente arenosa y calcárea.

De 3097 a 3220 m se registró una secuencia arcillosa conformada por lutita gris claro, semidura, en partes arenosa y calcárea, dentro de este intervalo se registraron algunos horizontes arenosos definidos como arenisca gris claro de granos finos a medios de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados, deleznable, en matriz arcillo calcárea, con pobre a regular porosidad visual.

De 3220 a 3229 m la descripción litológica se realizó en base al análisis del núcleo convencional de fondo definiéndose como una intercalación de lutita gris claro, semidura, ligeramente arenosa y calcárea., y arenisca gris claro de granos finos a muy finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados, semicompacta, en matriz arcillo calcárea, con regular a pobre porosidad visual.

b) Muestreo de canal

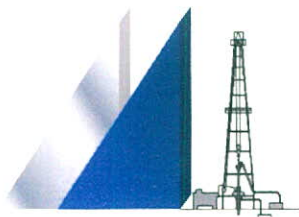
Se recuperaron muestras de canal cada 5 metros desde 2602 m hasta la profundidad total de 3220 m. Adicionalmente se entregaron a laboratorio muestras secas en intervalos de 20 m (pirolisis) y 100 m (RO). De 3220 a 3229 m se cortó núcleo convencional No. 2.

c) Núcleos

Se cortaron dos núcleos de fondo en el intervalo de 3105 a 3111 m (6 metros cortados con una recuperación 5.8 metros equivalente al 96.6 %), el núcleo No. 2 se cortó de 3220 a 3229 m (9 metros cortados con una recuperación de 9 metros equivalente al 100 %). Las características más importantes son mostradas en el siguiente cuadro:

NUCLEO (#)	INTERVALO (m)	PARTE SUP.	PARTE MEDIA	PARTE INF.
1	3105 - 3111	Arenisca - Lutita	Lutita	Lutita - Arenisca
2	3220- 3229	Arenisca - Lutita	Lutita	Lutita - Arenisca

Se anexan las descripciones de los mismos.



MudLogging

REPORTE DE NÚCLEO

NÚCLEO # 1 POZO CAMARONERO - 101

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2003
UNIDAD DE REGISTRO No. 008
INTERVALO: 3106 – 3111 m.
RECUPERACIÓN: 5.8 m. DE 6 METROS CORTADOS 96.66 %
MUESTRERO: 4 3/4" x 2 5/8"
CORONA: CHRISTENSEN 5 7/8" X 2 5/8" TIPO-ARC-521 No. SERIE 7100991
ESTADO DE LA MUESTRA: BUENO
POROSIDAD: INTERGRANULAR
IMPREGNACION: NO SE OBSERVA
FLUORESCENCIA: NO SE OBSERVA
FAUNA: INDETERMINADA
ECHADO: NO SE OBSERVA
FORMACION: PENDIENTE
EDAD: PENDIENTE

DESCRIPCION LITOLÓGICA

PARTE SUPERIOR:

ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS FINOS A MEDIOS DE CUARZO, SUBANGULOSOS, REGULARMENTE, CLASIFICADOS, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA, LUTITA GRIS VERDOSO, SEMIDURA, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA, SE OBSERVA MICROFAUNA.

PARTE MEDIA:

LUTITA GRIS CLARO, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA.

PARTE INFERIOR:

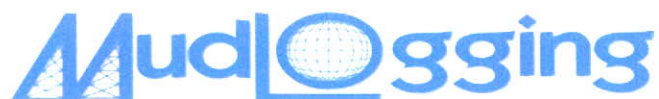
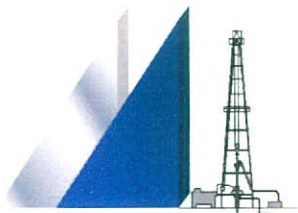
LUTITA GRIS VERDOSO, SEMIDURA A DURA, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA, CON MICROFAUNA - ARENISCA OSCURO DE GRANOS FINOS DE CUARZO, SUBREDONDEADOS, REGULARMENTE CLASIFICADOS, SEMICOMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA, CON REGULAR POROSIDAD VISUAL.

	GAS LOD (U)	GAS CORTES (U)	GAS SUCCION (U)	
PARTE SUPERIOR	10	0	0	
PARTE MEDIA	12	0	0	
PARTE INFERIOR	9	2	0	

OBSERVACIONES: LA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA ES TENTATIVA POR ENCONTRARSE EL NÚCLEO DENTRO DE SU FUNDA DE ALUMINIO Y SE DESCRIBIO EN ESQUIRLAS RECUPERADAS DE LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA METRO, AL TERMINO DEL CORTE DEL NUCLEO NO CIRCULO EL CICLO COMPLETO DEL T A POR LO TANTO LAS LECTURAS DE GAS LODO SON LAS REGISTRADAS ANTES DE DEJAR DE CIRCULAR.

RECUPERÓ:
ING. JOSE ANDRES PEREZ L.
 POR T.M.C.M.

DESCRIBIÓ:
ING. AZAEL ALEJO GUZMAN
 POR PEMEX



REPORTE DE NÚCLEO

NÚCLEO # 2 POZO CAMARONERO - 101

FECHA:	30 NOVIEMBRE 2003
UNIDAD DE REGISTRO No.	008
INTERVALO:	3220 - 3229 m.
RECUPERACIÓN:	9 m. DE 9 METROS CORTADOS 100 %
MUESTRERO:	4 3/4" X 2 9/16 X 9 M.
CORONA:	CHRISTENSEN 6" X 2 9/16
ESTADO DE LA MUESTRA:	BUENO
POROSIDAD:	INTERGRANULAR
IMPREGNACION:	NO SE OBSERVA
FLUORESCENCIA:	NO SE OBSERVA
FAUNA:	INDETERMINADA
ECHADO:	NO SE OBSERVA
FORMACION:	PENDIENTE
EDAD:	PENDIENTE

DESCRIPCION LITOLÓGICA

PARTE SUPERIOR:

LUTITA GRIS CLARO, SEMIDURA, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA, - CON INTERCALACIONES DE ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS FINOS DE CUARZO, SUBREDONDEADOS, REGULARMENTE CLASIFICADOS, SEMICOMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA.

PARTE MEDIA:

LUTITA GRIS CLARO, SEMIDURA, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA, - CON INTERCALACIONES DE ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS MEDIOS A GRUESOS DE CUARZO, SUBANGULOSOS, REGULARMENTE CLASIFICADOS, SEMICOMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA.

PARTE INFERIOR:

ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS FINOS A MEDIOS DE CUARZO, SUBREDONDEADOS, REGULARMENTE CLASIFICADOS, SEMICOMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA, - CON INTERCALACIONES DE LUTITAS GRIS CLARO, SEMIDURA, LIGERAMENTE ARENOSA Y CALCAREA.

	GAS LODO (U)	GAS CORTES (U)	GAS SUCCION (U)
PARTE SUPERIOR	9	0	0
PARTE MEDIA		0	
PARTE INFERIOR		0	

OBSERVACIONES: LA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA ES TENTATIVA POR ENCONTRARSE EL NÚCLEO DENTRO DE SU FUNDA DE ALUMINIO Y SE DESCRIBIO EN ESQUIRLAS RECUPERADAS DE LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA METRO, AL TERMINO DEL CORTE DEL NUCLEO NO CIRCULO EL CICLO COMPLETO DEL T A POR LO TANTO LAS LECTURAS DE GAS LODO SON LAS REGISTRADAS ANTES DE DEJAR DE CIRCULAR.

RECUPERÓ:
ING. M. ANTONIETA BUSTOS M.
ING. ENRIQUE CORTES L.
POR T.M.C.M

DESCRIBIÓ:
ING. AZAEL ALEJO GUZMAN
POR PEMEX

VIII.- Análisis de Manifestaciones

a) Gas

Se registraron tres manifestaciones de gas durante toda la etapa de registro de hidrocarburos, sus características más importantes se muestran en la siguiente tabla:

INTERVALO (m)	ARENISCA (%)	LEC. MAX. DE GAS (unidades)	DENSIDAD MÍNIMA (gr/cc)
2608 a 2618	10 a 20		1.50 – 1.43
2752 a 2763	10	69	1.53 – 1.53
2888 a 2902	10	61	1.54-1.54

Cabe señalar que en la manifestación No. 1 no se registró unidades de gas lodo, debido; al cierre de la línea de flote de la caja donde se encontraba ubicada la trampa de gas.

Se anexan reportes de las manifestaciones.

b) Gas de conexión

Se registró gas de conexión al metro 2652 con 152 unidades máximas de gas, y en los intervalos de 2703 a 2770 m con 84 unidades máximas de gas, en el intervalo de 2837 a 2873 m las lecturas máximas registradas fueron de 110 unidades de gas correspondientes al metro 2837.

c) Aceite

No se observó impregnación de aceite en las muestras de canal.

COMPañÍA: PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION		FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2003
ACTIVO VERACRUZ		MANIFESTACIÓN No. = 1
PROYECTO		INTERVALO: 2608-2618 M.
DE:	ING. AURELIO VAZQUEZ BAÑUELOS	UNIDAD No.: 008
PARA:	ING. ENOC FERNANDEZ SANCHES	

PROFUND.	VEL DE PERF.	ARENISCA	GAS LODO	GAS CORTES	METANO C1	ETANO C2	PROPANO C3	BUTANO C4	PENTANO C5
m	min/m	%	U. Conv	U. Conv			ppm		

[illegible]

CARACTERÍSTICAS DEL LODO:

	DENSIDAD	VISCOSIDAD	GAS SUCC
	gr/cc	seg	U. Conv
ANTES	1.50	103	0
DURANTE	1.43	103	0
DESPUES	1.49	103	0

LITOLOGÍA:

ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS MUY FINOS DE CUARZO, REDONDEADOS,
BIEN CLASIFICADOS, MUY COMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA.
LUTITA GRIS OSCURA, DURA, ARENOSA Y LIGERAMENTE CALCAREA.

OBSERVACIONES:

FLUORESCENCIA EN LODO	AMARILLO CLARO
FLUORESCENCIA EN CORTES	NO SE OBSERVA

AL PERFORAR EL METRO 2618 Y AL TIEMPO DE ATRASO CORRESPONDIENTE AL METRO 2608, SE OBSERVO DENSIDAD MINIMA DE 1.43 gr/cc.				
NO SE REGISTRARON UNIDADES DE GAS LODO POR CIERRE DE LINEA DE FLOTE DE LA CAJA DONDE ESTA UBICADA LA TRAMPA DE GAS.				
TIEMPO DE LA MANIFESTACION	45 min.	HORA:	20 : 15 p.m.	T. DE A. 51 min.



MANIFESTACIÓN DE HIDROCARBUROS

POZO: CAMARONERO - 101

COMPañÍA: PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION		FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2003	
ACTIVO VERACRUZ		MANIFESTACIÓN No. = 2	
PROYECTO		INTERVALO: 2752-2763 M.	
DE:	ING. AURELIO VAZQUEZ BAÑUELOS	UNIDAD No.:	008
PARA:	ING. ENOC FERNANDEZ SANCHES		

PROFUND	VEL DE PERF	ARENISCA	GAS LODO	GAS CORTES	METANO C1	ETANO C2	PROPANO C3	BUTANO C4	PENTANO C5
m	min/m	%	U. Conv	U. Conv			ppm		

[illegible]

CARACTERÍSTICAS DEL LODO:

LITOLOGÍA:

	DENSIDAD	VISCOSIDAD	GAS SUCC
	gr/cc	seg	U. Conv
ANTES	1.53	80	0
DURANTE	1.53	80	0
DESPUES	1.53	80	0

ARENICA GRIS DE GRANOS MUY FINOS DE CUARZO, REDONDEADOS, BIEN CLASIFICADOS, MUY COMPACTA. EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA.

LUTITA GRIS CLARO, SEMIDURA, ARENOSA Y CALCAREA.

OBSERVACIONES:

FLUORESCENCIA EN LODO	AMARILLO CLARO
FLUORESCENCIA EN CORTES	NO SE OBSERVA

AL PERFORAR EL METRO 2765 Y AL TIEMPO DE ATRASO CORRESPONDIENTE AL METRO 2752, SE REGISTRO INCREMENTO EN LAS UNIDADES DE GAS LODO, SE DIÓ AVISO AL PERFORADOR, CONTINUO PERFORANDO NORMAL.

NOTA: NO SE REGISTRO VARIACION EN LA DENSIDAD DEL FLUIDO DE PERFORACION, COLUMNAS ENTRADA Y SALIDA PAREJAS A 1.53 gr/cc

TIEMPO DE LA MANIFESTACION	34 min.	HORA	15 17'	p.m.	T. DE A.	48 min.
----------------------------	---------	------	--------	------	----------	---------

GEÓLOGO: ING JOSE QUIRINO ROJAS
TMCM

GEÓLOGO: MARINO CORDERO A.
RECIBIÓ EN BASE REYNOSA

ING. AZAEL ALEJO GUZMAN
GEÓLOGO PEMEX

COMPañIA: PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION		FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2003	
ACTIVO VERACRUZ		MANIFESTACIÓN No. = 3	
PROYECTO		INTERVALO: 2888-2902	M
DE:	ING. AURELIO VAZQUEZ BAÑUELOS	UNIDAD No.:	008
PARA:	ING. ENOC FERNANDEZ SANCHES		

[illegible]

CARACTERÍSTICAS DEL LODO:

LITOLOGÍA:

	DENSIDAD	VISCOSIDAD	GAS SUCC
	gr/cc	seg	U. Conv
ANTES	1.54	81	0
DURANTE	1.54	81	0
DESPUES	1.54	81	0

ARENISCA GRIS CLARO DE GRANOS MUY FINOS DE CUARZO, REDONDEADOS,
BIEN CLASIFICADOS, MUY COMPACTA, EN MATRIZ ARCILLO-CALCAREA.
LUTITA GRIS CLARO, SEMIDURA, ARENOSA Y CALCAREA

OBSERVACIONES:

FLUORESCENCIA EN LODO	AMARILLO CLARO
FLUORESCENCIA EN CORTES	NO SE OBSERVA

AL PERFORAR EL METRO 2902 SE OBSERVA INCREMENTO EN LAS UNIDADES DE GAS LODO CORRESPONDIENTES AL T.A. DEL METRO 2888.
SE DIO AVISO AL PERFORADOR Y CONTINUO PERFORANDO NORMAL.

NOTA: NO SE REGISTRO VARIACION EN LA DENSIDAD DEL FLUIDO DE PERFORACION, COLUMNAS ENTRADA Y SALIDA PAREJAS A 1.54 gr/cc.

TIEMPO DE LA MANIFESTACION	45 min.	HORA:	11.55 a.m.	T. DE A.	45 min.
----------------------------	---------	-------	------------	----------	---------

GEÓLOGO: ING. ISAIAS ANTONINO BELLO
T.M.C.M.

GEÓLOGO: MARINO CORDERO A
RECIBIÓ EN BASE REYNOSA

ING. AZAEL ALEJO GUSMAN
GEÓLOGO PEMEX

d) Flujos de agua

No se registraron aportes de agua de formación al sistema de circulación de los fluidos, durante el registro de perforación.

e) Porosidad

Para los cuerpos arenosos localizados durante la etapa de registro se determinó una porosidad visual de pobre a regular en la mayoría de los casos.

Durante la etapa de registro de hidrocarburos de 2602 a 3229 m. se localizaron tres intervalos arenosos los cuales reúnen características importantes para ser tomados en cuenta en las pruebas de producción y ser analizados con otras herramientas, las características más importantes a las que se refiere se muestran en el siguiente cuadro:

INTERVALO (m)	ARENISCA (%)	LECTURAS MÁXIMAS DE GAS (unidades)	POROSIDAD VISUAL
2605 a 2635	10 a 20	32	Regular
2705 a 2905	10 a 30	69	Pobre a Regular
3097 a 3152	10 a 60	25	Pobre a Regular

IX.- Análisis de presiones

En cuanto al análisis e interpretación de la gráfica de presiones el modelo matemático para este análisis no se ajusta debido a que se perforó en trayectoria direccional, sin embargo se detectó dos zonas de presiones anormales indicando la entrada a cuerpos arenosos represionados, los intervalos donde se localizan dichas zonas se ubican de 2741 a 2765 m, 3098 a 3130 m, en estas zonas se observó un incremento en la presión de poro y la variación en la temperatura.

X.- Conclusiones y recomendaciones

Se registraron tres manifestaciones de gas durante la etapa del registro de hidrocarburos en los intervalos 2608 a 2618 m, 2752 a 2763 m, y 2888 a 2902 m. La porosidad visual observada en las muestras de canal para los intervalos de arenisca se clasificó de pobre a regular.

Cumpliendo con los objetivos se cortaron dos núcleos convencionales de fondo en los intervalos de 3106 a 3111 m (6 metros cortados con una recuperación del 96.66 %), y de 3220 a 3229 m (9 metros cortados recuperación de 100 %).

Se registro gas de conexión, la lectura máxima obtenida correspondió al metro 2652 con 152 unidades de gas.

Se recomienda realizar pruebas de producción en los intervalos de 2605 a 2635 m, 2705 a 2905 m, y de 3097 a 3152 m., ya que en estos paquetes se observó una porosidad visual de pobre a regular.

Atentamente
THE MUDLOGGING COMPANY MEXICO

Ing. Marino Cordero Alemán
Operación y Logística

ANEXOS

- a) Reportes de Núcleo No. 1 y 2
- b) Reportes de Manifestación No. 1, 2 y 3.
- c) Gráfica de Registro Continuo de Hidrocarburos. ESCA. 1: 500
- d) Gráfica de Registro De Exponente “DC” en ESC. 1: 500
- e) Gráfica de Registro De Exponente “DC” en ESC. 1: 10,000
- f) Información en forma digital:
 - Base de Datos . Excel
 - Base de Datos . LAS
 - Gráfica de Reg. Continuo de Hidrocarburos ESC. 1:500
 - Gráfica de Reg. Exponente “DC” en ESC. 1:500 y ESC. 1:10,000
 - Reportes de Núcleo No. 1 y 2.
 - Reportes de Manifestación No. 1, 2 y 3.